

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА, Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Кафедра индустриального программирования

Практическая работа №7

по дисциплине Технологии разработки приложений на базе фреймворков

Основы баз данных и SQL

Группа: ЭФБО-04-24

Выполнил: Валекжанин Владимир Сергеевич

Проверил:

Ящун Т. В.

Москва

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....4
1 МАТЕРИАЛЫ ЯНДЕКС ПРАКТИКУМА.....5
2 ДОРАБОТКА ПРОЕКТА.....6
3 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ.....7
4 ПРОВЕРКА.....8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы изучить основы реляционных баз данных и языка SQL на примере проекта Concerty: спроектировать таблицы, задать первичные и внешние ключи, освоить выборку, фильтрацию, сортировку, агрегаты и группировку в SQLite, перенести данные из JSON в базу и читать их из Python через sqlite3.

1 МАТЕРИАЛЫ ЯНДЕКС ПРАКТИКУМА

Выполнены материалы раздела 05 курса «Бэкенд-разработка»: реляционные базы данных, язык SQL, первые запросы, работа с базой из Python, сортировка и LIMIT, агрегирующие функции и GROUP BY. Темы охватывают таблицы и ключи, SELECT с WHERE, ORDER BY, COUNT и SUM, группировку и работу через sqlite3.

2 ДОРАБОТКА ПРОЕКТА

Схема sql/schema.sql задаёт четыре таблицы: performers, venues, programs и concerts. У каждой таблицы целочисленный первичный ключ id, концерты ссылаются на исполнителя, площадку и программу через внешние ключи performer_id, venue_id и program_id. Модуль db/database.py открывает соединение с data/concerty.sqlite и накатывает схему, скрипт db/import_json.py переносит данные из JSON каталога data в таблицы.

Листинг 1 — Подключение к базе SQLite из Python через sqlite3

```
conn = sqlite3.connect('data/concerty.sqlite')
```

Файл sql/queries.sql содержит тринадцать запросов Q01 по Q13 в листинге 1. Простые списки Q01 и Q02 сортируют исполнителей по рейтингу и площадки по вместимости, фильтры Q03, Q04 и Q05 отбирают площадки по вместимости и концерты по дате и статусу, запросы с JOIN Q06 и Q07 подставляют имена связанных сущностей, Q08 и Q09 проверяют свободу площадок на дату с учётом отмен, агрегаты Q10 и Q11 считают концерты и гостей, группировки Q12 и Q13 считают концерты по площадкам с HAVING. Значения подставляются только через плейсхолдеры. Представления concerts и venues читают данные через db/loaders.py из SQLite с откатом на JSON при отсутствии базы. README обновлён, исходники лежат в репозитории https://github.com/vladcheck/frameworks-python-system-project-5c.

3 РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ

1. Создана схема из четырёх таблиц с первичными и внешними ключами.
2. Данные перенесены из JSON в SQLite скриптом db/import_json.py.
3. Написаны тринадцать запросов Q01 по Q13: списки, фильтры, JOIN, агрегаты и GROUP BY.
4. Представления читают данные из SQLite с откатом на JSON, ORM не используется.

4 ПРОВЕРКА

Таблица 1 — Проверки проекта после ПР7

Проверка	**Итог**
python manage.py check	Ошибок нет
pytest	136 тестов проходят
flake8	Замечаний нет
Страницы списков и деталей	Код 200
Чужой адрес или id	Страница 404

Итоги проверок сведены в таблице 1. Изменения зафиксированы коммитом 5e928e7 с сообщением ПР7: sqlite хранилище и запросы. Репозиторий https://github.com/vladcheck/frameworks-python-system-project-5c.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа выполнена: спроектирована база SQLite, данные перенесены из JSON, написаны запросы всех видов, чтение из базы подключено к представлениям. Проект готов к переходу на Django ORM.

Работа с базой из Python по [1], синтаксис выборки по [2], утилита командной строки по [3], курс Практикума [4], понятие SQL по [5].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Python Software Foundation sqlite3, интерфейс DB-API 2.0 для баз данных SQLite [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html (дата обращения: 16.10.2026).
2. SQLite SELECT [Электронный ресурс]. — URL: https://sqlite.org/lang_select.html (дата обращения: 16.10.2026).
3. SQLite Command Line Shell For SQLite [Электронный ресурс]. — URL: https://sqlite.org/cli.html (дата обращения: 16.10.2026).
4. Яндекс Практикум Бэкенд-разработка [Электронный ресурс]. — URL: https://practicum.yandex.ru/backend-developer/ (дата обращения: 12.10.2026).
5. MDN Web Docs SQL [Электронный ресурс]. — URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Glossary/SQL (дата обращения: 12.10.2026).